

# Wielomiany

2026

## 1 Definicja i stopień

Niech  $K$  będzie ciałem. Wielomianem jednej zmiennej  $x$  o współczynnikach w  $K$  nazywamy wyrażenie postaci

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n, \quad a_0, \dots, a_n \in K.$$

Wielomian zerowy oznaczamy przez 0 i przyjmujemy, że jego stopień nie jest określony (czasami zapisuje się  $\deg 0 = -\infty$ ). Jeżeli  $P \neq 0$  oraz  $a_n \neq 0$ , to liczbę  $n$  nazywamy stopniem wielomianu  $P$  i oznaczamy przez  $\deg P$ . Współczynnik  $a_n$  nazywa się współczynnikiem wiodącym, a  $a_0$  wyrazem wolnym.

Wielomian można traktować zarówno jako formalne wyrażenie, jak i funkcję  $K \rightarrow K$  daną wzorem  $x \mapsto P(x)$ . Dla ciał nieskończonych, na przykład  $\mathbb{R}$  lub  $\mathbb{C}$ , dwa wielomiany są równe wtedy i tylko wtedy, gdy mają te same współczynniki. Nad ciałem skończonym różne wielomiany mogą wyznaczać tę samą funkcję.

Zbiór wszystkich wielomianów o współczynnikach w  $K$  oznaczamy przez  $K[x]$ . Zbiór wielomianów stopnia co najwyżej  $n$  oznaczamy przez

$$K_{[n]}[x] = \{0\} \cup \{P \in K[x] : 1 \leq \deg P \leq n\}.$$

Dla  $K = \mathbb{R}$  często piszemy krótko  $W_{[n]}$ .

## 2 Działania na wielomianach

Jeżeli

$$P(x) = \sum_{k=0}^m a_k x^k, \quad Q(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k,$$

to dodawanie i mnożenie przez skalar definiujemy współczynnikowo:

$$(P+Q)(x) = \sum_{k \geq 0} (a_k + b_k) x^k, \quad (\alpha P)(x) = \sum_{k=0}^m (\alpha a_k) x^k,$$

przy czym brakujące współczynniki traktujemy jako równe zero. Iloczyn wielomianów ma postać

$$(PQ)(x) = \sum_{k=0}^{m+n} c_k x^k, \quad c_k = \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j}.$$

W szczególności, dla niezerowych wielomianów:

$$\deg(P + Q) \leq \max\{\deg P, \deg Q\}, \quad \deg(PQ) = \deg P + \deg Q.$$

Pierwsza nierówność może być ostra, gdy wyrazy najwyższego stopnia się skasują.

### 3 Dzielenie z resztą

Jeżeli  $A, B \in K[x]$  oraz  $B \neq 0$ , to istnieją jednoznacznie wyznaczone wielomiany  $Q, R \in K[x]$  takie, że

$$A = BQ + R, \quad R = 0 \text{ lub } \deg R < \deg B.$$

Wielomian  $Q$  nazywamy ilorazem, a  $R$  resztą z dzielenia  $A$  przez  $B$ . Jeżeli  $R = 0$ , mówimy, że  $B$  dzieli  $A$  i zapisujemy  $B \mid A$ .

Szczególnym przypadkiem jest dzielenie przez  $x - a$ . Wtedy

$$P(x) = (x - a)Q(x) + P(a).$$

Jest to twierdzenie o reszcie z dzielenia.

### 4 Pierwiastki i czynniki liniowe

Element  $a \in K$  nazywamy pierwiastkiem wielomianu  $P$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $P(a) = 0$ . Z twierdzenia o reszcie otrzymujemy twierdzenie Bézouta:

$$P(a) = 0 \iff (x - a) \mid P(x).$$

Jeżeli  $a$  jest pierwiastkiem wielomianu  $P$ , to możemy więc zapisać

$$P(x) = (x - a)Q(x).$$

Jeżeli

$$P(x) = (x - a)^r Q(x), \quad Q(a) \neq 0,$$

to mówimy, że  $a$  jest pierwiastkiem krotności  $r$ . Pierwiastek krotności co najmniej 2 nazywamy pierwiastkiem wielokrotnym.

Jeżeli  $P$  ma stopień  $n$  i rozkłada się nad  $K$  na czynniki liniowe, to

$$P(x) = a_n(x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n),$$

gdzie pierwiastki są uwzględnione wraz z krotnościami. W szczególności niezerowy wielomian stopnia  $n$  ma co najwyżej  $n$  różnych pierwiastków.

## 4.1 Sprzężone pierwiastki

Jeżeli  $P \in \mathbb{R}[x]$  oraz  $z \in \mathbb{C}$  jest jego pierwiastkiem, to liczba sprzężona  $\bar{z}$  również jest pierwiastkiem. Wynika to z równości

$$P(\bar{z}) = \overline{P(z)}.$$

Zatem

$$P(z) = 0 \implies P(\bar{z}) = 0.$$

Pierwiastki zespolone niebędące rzeczywistymi występują więc w parach  $z, \bar{z}$ . Co więcej, oba pierwiastki mają taką samą krotność.

## 5 Twierdzenie zasadnicze algebry

Każdy niezerowy wielomian stopnia  $n \geq 1$  o współczynnikach zespolonych ma co najmniej jeden pierwiastek zespolony. W konsekwencji każdy wielomian  $P \in \mathbb{C}[x]$  stopnia  $n$  rozkłada się jednoznacznie z dokładnością do kolejności czynników w postaci

$$P(x) = a_n \prod_{j=1}^n (x - a_j).$$

Dla wielomianów rzeczywistych rozkład na czynniki liniowe może nie istnieć w  $\mathbb{R}[x]$ , ale każdy taki wielomian rozkłada się na iloczyn czynników liniowych i nierozkładalnych czynników kwadratowych.

## 6 Wielomiany jako przestrzeń liniowa

Zbiór  $K_{[n]}[x]$  z naturalnym dodawaniem wielomianów i mnożeniem przez skalary jest przestrzenią liniową nad  $K$ . Jego bazą kanoniczną jest

$$\mathcal{B} = (1, x, x^2, \dots, x^n),$$

a wymiar wynosi

$$\dim K_{[n]}[x] = n + 1.$$

Współrzędne wielomianu  $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$  w tej bazie są równe

$$[P]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}.$$

Przestrzeń  $K[x]$  wszystkich wielomianów ma bazę  $(1, x, x^2, \dots)$  i jest nieskończenie wymiarowa.